

日本株デイトレ支援システム — 設計仕様書

対象リポジトリ: tradebotfile

想定読者: 本システムを初めて触れる開発者・運用者

PDF 化: 推奨は `python tools/md_to_pdf.py docs/DESIGN.md docs/DESIGN.pdf`（日本語フォントを PDF に埋め込み、表・コードの視認性を調整済み）。代替として VS Code / Cursor のプレビューから「印刷 → PDFへ保存」、または `pandoc docs/DESIGN.md -d tools/design-pandoc-pdf.yaml -o docs/DESIGN.pdf`（要: Pandoc + Typst）。

目次

- [1. 目的と位置づけ](#)
- [2. システム構成](#)
- [3. 監視銘柄の解決順](#)
- [4. 機能一覧](#)
- [5. 判断ロジックの詳細](#)
- [6. 売買判断指標の数値と説明](#)
- [7. 環境変数・外部連携](#)
- [8. 依存関係・実行](#)
- [9. 設計上の注意](#)

1. 目的と位置づけ

本システムは Yahoo Finance の非公式 API から日本株の相場データを取得し、ユーザーが定義した条件に合う銘柄を検出して通知するためのツール群である。

- 証券会社への発注機能はない（スクリーニング・通知・検証用途）。
- 中核は `yahoo_kabu_watch.py`（監視・Replay・朝スクリーニング・1分足キャッシュ・集計が集約）。
- 補助は `discord_issue_bot.py`（Discord から GitHub Issue 作成、`watchlist.json` 更新など）。

注意: 非公式 API のため仕様変更・レート制限で動作が変わる可能性がある。1分足の取得可能期間は実質 直近約30日 程度とコード上も想定されている。

2. システム構成

構成要素	役割
Yahoo Finance API	クォート、1分足、VWAP、5日平均出来高、日足（MA25 用）など

yahoo_kabu_watch.py	リアルタイム監視、過去1分足 Replay、朝スクリーニング、CSV キャッシュ、サマリ出力
discord_issue_bot.py	discord.py ベースの Bot (Issue 作成、!watch 等)
watchlist.json	監視銘柄の「正」 (存在すれば毎ループ読み直し)
symbols.csv	銘柄一覧 (朝スクリーニングでは最優先で読む)
configs/*.json	Replay 用戦略 (早期撤退・後場・entry_filters / regime_filters / signal_filters 等)
configs/ regime_filter_sweep/	--regime-filter-sweep / --topix-weak-threshold-sweep が自動生成する比較用 JSON
configs/ signal_filter_sweep/	--signal-filter-sweep が自動生成する比較用 JSON
data/intraday_1m/	日付・銘柄別 1分足 CSV (Replay・検証)
results/	Replay サマリ、vwap_sweep_*、daily_loss_stop_sweep_*、 regime_filter_sweep_*、signal_filter_sweep_*、 topix_weak_threshold_sweep_*、symbol_scores_latest.json 等

3. 監視銘柄の解決順

3.1 リアルタイム監視 (yahoo_kabu_watch.py メインループ)

1. --watch-file があればそのファイル (1行1銘柄)
2. なければ --watch (カンマ区切り)
3. どちらもなければ watchlist.json が存在すれば常にそれを優先 (壊れた JSON のときは前回リスト維持)
4. watchlist.json が無ければ symbols.csv → スクリプト先頭の WATCH 定数

3.2 朝スクリーニング (--morning-screen)

別ルール: symbols.csv があれば最優先 → なければ watchlist.json → なければ WATCH。

4. 機能一覧

機能	起動の目安	概要
リアルタイム監視	python yahoo_kabu_watch.py	既定間隔 (デフォルト 1秒) で取得・判定・ (任意で) Discord 通知
朝スクリーニング	--morning-screen	寄り前の候補スコアリング、上位10銘柄を出力

Replay	<code>--replay</code>	1分足を再生し判定・期待値集計・結果ファイル出力
1分足 EOD 保存	<code>--save-intraday-1m-eod</code>	当日 1分足を <code>data/intraday_1m/</code> に CSV 保存
キャッシュレポート	<code>--intraday-1m-cache-report-only</code>	ローカル CSV のカバレッジのみ集計
VWAP sweep	<code>--vwap-distance-sweep</code>	VWAP 乖離 <code>entry_filters</code> 閾値グリッドで Replay を回し比較表を保存
daily_loss_stop sweep	<code>--daily-loss-stop-sweep</code>	当日損失ストップ ON/OFF・閾値（例: 30k/50k/70k 円/100株）を比較
regime filter sweep	<code>--regime-filter-sweep</code>	<code>regime_filters</code> （朝弱・上昇銘柄割合・TOPIX_WEAK）の組合せを比較
TOPIX WEAK 閾値 sweep	<code>--topix-weak-threshold-sweep</code>	TOPIX_WEAK 判定の <code>topix_weak_threshold_pct</code> （例: -0.2~-0.7%）を比較
signal filter sweep	<code>--signal-filter-sweep</code>	<code>signal_filters</code> （ギャップ・VWAP乖離・時刻）の AB 比較
Discord Issue Bot	<code>discord_issue_bot.py</code>	<code>!issue</code> / <code>!watch</code> 等（別プロセス）

Discord 通知の運用方針（監視側）

- ・新しく候補に入った銘柄のみ「条件一致」通知（連続スパム防止）。
- ・候補から外れたら 連続 3 ループ不一致（`EXIT_CONFIRM_COUNT`）で条件外れ通知。
- ・Entry / Stop / Take の水準が % または円で大きく変わったら再通知。

5. 判断ロジックの詳細

重要: 実時間監視と Replay 内の候補ゲートは同一ではない。詳細は [9. 設計上の注意](#) を参照。

5.1 実時間監視 — 候補（candidates）に入る条件

すべて満たす必要がある（欠損はその項目で不合格）。

カテゴリ	条件（代表定数）
ブラックリスト	<code>results/symbol_scores_latest.json</code> の <code>blacklist_symbols</code> に含まれない
品質ブロック	同ファイルの <code>quality_blocked_symbols</code> に含まれない
前日比	<code>MIN_CHANGE_PCT</code> （1.0%）以上 かつ <code>MAX_CHANGE_PCT</code> （8.0%）未満

高値付近	現在値 $\geq$ 当日高値 $\times$ MIN_RATIO_TO_DAY_HIGH (0.98)
出来高	$\geq$ MIN_VOLUME (300,000)
MA25	取得でき、現在値 $>$ MA25
時価総額	取得できた場合のみ: MIN_MARKET_CAP $\sim$ MAX_MARKET_CAP (300億 $\sim$ 5000億円)
VWAP	取得必須。乖離率 $(\text{price} - \text{vwap}) / \text{vwap} \times 100 \geq$ VWAP_DISTANCE_PCT (0.5%)
1分足	直近5分高値（最新足除く）を実体で上抜け、5分前終値より上、直近3分出来高 $>$ その前3分（必須）
Entry 接近	Entry = 直近5分高値 $\times$ ENTRY_BREAKOUT_BUFFER (1.001)。現在値 $\geq$ Entry $\times$ ENTRY_NEAR_RATIO (0.996)

出来高急増（現在出来高 $\geq$ 5日平均 $\times$ MIN_VOLUME_SPIKE_RATIO 2.0）は必須ではなく、満たせば内部スコア +1。

優先銘柄: priority_symbols に加え、コード上 9984.T / 7012.T / 9412.T が優先セットにマージされスコア +2。

5.2 実時間 — Entry 上抜け (🦋) と breakout_state

- Entry ラインを価格が上抜けた 初回 を検知すると breakout_state が突破済みとなり、Embed を 🦋 側に切り替え可能。
- Entry が前回突破時から BREAKOUT_ENTRY_RESET_PCT (0.3%) 以上変わると状態リセット。
- 価格が Entry を下回ると未突破に戻す。

5.3 実時間 — 通知に載せる Stop / Take (目安)

- Entry 基準 -2% / $+4\%$ (STOP_LOSS_PCT_FROM_ENTRY / TAKE_PROFIT_PCT_FROM_ENTRY)。約定保証ではない。

5.4 Replay — 候補プール (シグナル前段)

指数銘柄（監視に含まれる場合）は評価対象外とする処理がある。

- 前日比・高値付近・出来高・MA25 は実時間と同様の閾値（同一系の判定ブロック）。
- VWAP は再生中の累積 VWAP。
- VWAP 乖離 $\geq 0.5\%$ 、5分高値ブレイク、5分前より上。

Replay の候補ブロックでは、実時間にある「出来高増加（3分 vs 前3分）必須」「Entry 接近率 0.996」は要求していない。その後の crossed（Entry ライン実体上抜け）でシグナル記録に進む。

5.5 Replay — 地合いレジーム (NORMAL / WEAK / CRASH)

各ステップでウォッチ全体に対し 1 回判定する。

主な market_reasons の例

- 日経 ETF (INDEX_NIKKEI ETF) が日中 VWAP より下

- TOPIX ETF (INDEX_TOPIX ETF) の騰落率 (前日終値から再計算) : $\leq -1.5\%$ で TOPIX_CRASH。 -1.5% より上で、かつ `topix_weak_threshold_pct` 以下 (上限 inclusive) で TOPIX_WEAK。 閾値は `regime_filters.topix_weak_threshold_pct` で指定でき、未指定時は `WEAK_TOPIX_CHG_PCT_MAX` (-0.5%) と同じ値を使う。
- 上昇銘柄割合 < `MARKET_RISING_RATIO_MIN` (0.40)
- 直近30分の解決済みシグナル失敗率 > `MARKET_ENTRY_FAIL_RATE_30M_MAX` (0.60、解決数 ≥ 3)
- 高値付近銘柄割合 < `MARKET_HIGH_UPDATE_RATIO_MIN` (0.07)
- 12:30-14:00 の 後場弱 条件 (前場高値ブレイク率・VWAP 下割合・指数弱さの組合せ)

レジーム決定 (実装)

- CRASH: TOPIX が -1.5% 以下 かつ 異常値ガード ($|\text{変動}| \leq 20\%$) を満たすときのみ。
- WEAK: CRASH でなく `market_reasons` が空でないとき。
- NORMAL: 上記以外。

極端な `breadth` (上昇銘柄割合 ≤ 0.25 かつ 高値付近 ≤ 0.03) は `BREADTH_WEAK` として理由に加わり、単独では CRASH にならない。

5.6 Replay — `crossed` 後の追加ゲート (抜粋)

- 後場新規禁止 (config/CLI) : JST 12:30 以降はスキップ。
- 後場厳格化: 出来高倍率、VWAP 乖離上限、5分高値の再ブレイク倍率、5分安値の切り上がり等 (`afternoon_strict`) 。
- `topix_weak_block`: 後場かつ TOPIX_WEAK が含まれるときエントリー禁止 (有効時) 。
- 品質系: RSI/ATR/対 TOPIX RS などは `suggested_block_reasons` として記録 (分析用) 。
- `entry_filters` (config) : RSI / VWAP 乖離 / ATR の「`exclude_above`」を有効化すると集計対象外 (`excluded_from_eval`) 。
- `regime_filters` (config・Replay) : `crossed` 後・シグナルオブジェクト生成直前に評価され、条件に当たると `exclude` (集計対象外) になる。
- `disable_morning_weak`: `true` のとき、JST 11:30 前 かつ (CRASH または TOPIX/BREADTH/日経 VWAP/失敗率/`rising`< 等の明確な弱材料) なら `REGIME_FILTER_MORNING_WEAK` でスキップ。
- `disable_rising_ratio_lt50`: `true` かつ 上昇銘柄割合が 50%未満 (コード上 `rising_ratio < 0.5`) なら `REGIME_FILTER_RISING_LT50`。
- `disable_topix_weak`: `true` かつ (`topix_chg` $\leq$ `topix_weak_threshold_pct` または `market_reasons` に TOPIX_WEAK) なら `REGIME_FILTER_TOPIX_WEAK`。
- `signal_filters` (config・Replay) : 同様に `crossed` 後に評価され、該当すれば集計対象外。
- `disable_entry_after_hhmm` + `entry_after_hhmm` (既定 10:30) : `true` のとき、シグナル時刻がその JST 時刻以降 なら `SIGNAL_FILTER_ENTRY_AFTER_HHMM`。
- `disable_gap_ge_pct` + `gap_ge_threshold_pct` (既定 3.0%) : `true` のとき、当日始値ギャップ (前日終値比) が 閾値以上 なら `SIGNAL_FILTER_GAP_GE`。
- `disable_vwap_distance_ge_pct` + `vwap_distance_ge_threshold_pct` (既定 1.5%) : `true` のとき、VWAP 乖離率 $\geq$ 閾値 なら `SIGNAL_FILTER_VWAP_DIST_GE` (`entry_filters` の絶対値上限とは別ルート) 。

- `--one-trade-per-symbol-per-day`: 同一銘柄は JST 1 日 1 回まで採用。
- `risk_controls.daily_loss_stop`: 当日累積損益（100株換算）が - 閾値円以下 になったら、その日の新規 ENTRY/ADD を停止（シグナルは記録しつつ `exclude` 扱いになる経路あり）。

CRASH 時: 市場全体を即停止するのではなく、`crash_blocked` 等のフラグと集計で扱い、シグナルは記録される設計（分析用）。

5.7 Replay — ポジション解消（`ReplaySignalEval`）

- 早期撤退（有効時）: 部分利確前でも VWAP 割れ / 直近5分安値割れで決着。
- ストップ: Entry の -2% を最終防衛。
- トレーリング: シグナル価格 +1% で部分利確相当フラグの後、VWAP 割れまたは直近5分安値割れで手仕舞い。

ADD1/ADD2 (`--enable-add`) は別ルールの固定利幅 (`exit_style="fixed"`) で検証用。

6. 売買判断指標の数値と説明

本章の数値は `yahoo_kabu_watch.py` のモジュール定数（および Replay の `configs/*.json` で上書きされる項目）に基づく。単位が % のものは パーセント表示の値（例: `1.0` = 1.0%）である。

6.1 日次クォート・銘柄フィルタ（実時間・Replay 共通の土台）

定数名	値	意味・使われ方
<code>MIN_CHANGE_PCT</code>	1.0	前日比がこれ 以上 でなければ候補外（強いが弱すぎない寄りの下限）。
<code>MAX_CHANGE_PCT</code>	8.0	前日比がこれ 以上 なら「急騰しすぎ」で除外（上限は 未満 が通過）。
<code>MIN_RATIO_TO_DAY_HIGH</code>	0.98	現在値が当日高値の 98%以上 なければ高値圏ではないとみなす。
<code>MIN_VOLUME</code>	300,000	累計出来高（株数）の下限。実時間の候補必須。
<code>MIN_MARKET_CAP</code>	30_000_000_000	時価総額（Yahoo の値）が取れた場合の下限（300 億円）。
<code>MAX_MARKET_CAP</code>	500_000_000_000	同上限（5000億円）。範囲外なら候補外。
<code>MA25</code>	（API 取得）	日足終値 25 本の単純平均。実時間では 現在値 > MA25 が必須。

6.2 出来高・VWAP・1分足シグナル（エントリー「勢い」）

定数名	値	意味・使われ方

MIN_VOLUME_SPIKE_RATIO	2.0	現在の累計出来高 ÷ 5日平均出来高 がこれ以上なら スコア +1（実時間では必須条件ではない）。
VWAP_DISTANCE_PCT	0.5	乖離率 $((\text{price} - \text{VWAP}) / \text{VWAP} \times 100)$ がこれ 以上（0.5%）でなければならない（実時間・Replay 候補の VWAP 条件）。
直近5分高値	（1分足から算出）	直近5本の1分足高値の最大（最新の1本は含めない）。実体上抜きで「5分ブレイク」。
ENTRY_BREAKOUT_BUFFER	1.001	Entry 候補 = 直近5分高値 × この倍率（約 0.1% 上にラインを置く）。
ENTRY_NEAR_RATIO	0.996	実時間では 現在値 $\geq$ Entry $\times$ 0.996 で「Entry に十分近い」ことを必須化。
出来高増加（3分 vs 前3分）	真偽	直近3分の出来高合計 > その前の3分合計。実時間では 必須（vol_3m_gt_prev_3m）。Replay の「候補プール」段階では 未要求（シグナルは crossed 以降で評価）。
5分前価格	（1分足 close）	5本前の終値より現在が上でなければ「上昇傾向なし」。

6.3 通知・ブレイク状態・目安の損益ライン

定数名	値	意味・使われ方
EXIT_CONFIRM_COUNT	3	実時間で候補から外れたと 連続3ループ 見てから Discord「条件外れ」を送る（チョイ捨て抑制）。
BREAKOUT_ENTRY_RESET_PCT	0.3	Entry が前回突破時から 0.3%以上 変わったら breakout_state をリセット（新ラインでの再ブレイクを許す）。
STOP_LOSS_PCT_FROM_ENTRY	0.02	通知に載せる損切り目安 = Entry の -2%（約定ロジックではない）。
TAKE_PROFIT_PCT_FROM_ENTRY	0.04	利確目安 = Entry の +4%（リスクリワード目安）。
LEVEL_CHANGE_PCT	1.0	候補価格が前回通知から 1%以上 変わったら再通知。
LEVEL_CHANGE_YEN	10	または 10円以上 変化で再通知（% と円の どちらかで発火）。

6.4 Replay：地合い・マーケットブレッド（ウォッチ集合ベース）

定数名	値	意味・使われ方
INDEX_NIKKEI ETF	1321.T	日経225連動 ETF（代用指数）。価格 < 日中VWAP 等で地合い理由に加わる。

INDEX_TOPIX ETF	1306.T	TOPIX 連動 ETF。前日終値から再計算した騰落率で CRASH/WEAK 理由を付与。
CRASH_TOPIX_CHG_PCT_MAX	-1.5	TOPIX が -1.5% 以下 のとき CRASH（ただし下記の異常値ガードあり）。
WEAK_TOPIX_CHG_PCT_MAX	-0.5	<code>regime_filters.topix_weak_threshold_pct</code> 未指定時の <code>TOPIX_WEAK</code> 帯の上限（%）。指定時はその値が上限になる（ <code>--topix-weak-threshold-sweep</code> で探索）。
TOPIX 異常値ガード	±20% 以内	欠損や単位崩れで ±20% を超える変化は CRASH/WEAK の TOPIX 判定に 使わない。
MARKET_RISING_RATIO_MIN	0.40	前日比プラスの銘柄割合が 40%未満 なら地合い弱理由。
MARKET_ENTRY_FAIL_RATE_30M_MAX	0.60	直近30分に 解決済み の Replay シグナルが 3件以上 あり、かつ LOSE 比率 > 60% なら弱理由。
MARKET_HIGH_UPDATE_RATIO_MIN	0.07	当日高値の 99.9%以上 にいる銘柄の割合が 7%未満 なら「高値更新が薄い」弱理由。
CRASH_RISING_RATIO_MAX	0.25	上昇銘柄割合 ≤25% かつ下記と同時なら <code>BREATH_WEAK</code> （単独では CRASH レジームにはしない）。
CRASH_HIGH_RATIO_MAX	0.03	高値付近割合 ≤3% と組み合わせで <code>BREATH_WEAK</code> 。
AFTERNOON_FILTER_START_MIN / END	12:30～14:00（分換算）	この時間帯だけ 後場弱 の追加判定（前場高値ブレイク率・VWAP 下割合など）。
AFTERNOON_BREAK_MORNING_HIGH_RATIO_MIN	0.10	各銘柄の 前場中に記録した前場高値 を、現在値が 上回っている（ <code>price > morning_high × 1.000</code> ）銘柄の割合が 10% 未満 で、かつ VWAP 下が多い／指数弱いときに 後場弱 理由へ（他定数と組合せ）。
MARKET_VWAP_BELOW_RATIO_MAX	0.60	VWAP より下の銘柄が 60%超 などの条件の一部（後場弱フィルタ）。

レジーム集約: CRASH は $\text{TOPIX} \leq -1.5\%$ （異常値ガードあり）のとき。WEAK はそれ以外で `market_reasons` が空でないとき。TOPIX_WEAK の帯の上限は `regime_filters.topix_weak_threshold_pct` があればそれ、なければ `WEAK_TOPIX_CHG_PCT_MAX`（-0.5%）。

6.5 Replay：シグナル品質（RSI / ATR% / 対TOPIX）

項目	値	意味・使われ方
RSI 期間	14	<code>_calc_rsi14</code> （終値列から Wilder 型 RSI）。
ATR 期間	14	<code>_calc_atr14</code> （高安終値から ATR）。 <code>atr_pct = ATR ÷ 価格 × 100</code> 。
<code>SIGNAL_FILTER_RSI_BLOCK_GT</code>	82.0	NORMAL 相当の品質指摘で「RSI > 82」など（ <code>suggested_block_reasons</code> 用。実装は分析・付与中心）。
<code>SIGNAL_FILTER_ATR_PCT_BLOCK_GT</code>	4.0	ATR% > 4% を危険側として指摘。
<code>SIGNAL_FILTER_RS_BLOCK_LT</code>	0.0	銘柄の前日比% - TOPIX%（相対強度）が 0 未満 を指摘。
<code>WEAK_SIGNAL_FILTER_RSI_BLOCK_GT</code>	78.0	WEAK レジーム時は RSI 閾値を厳しく。
<code>WEAK_SIGNAL_FILTER_ATR_PCT_BLOCK_GT</code>	3.5	WEAK 時は ATR% 閾値を 3.5% に。
WEAK 時の時間	11:30 以降	<code>_quality_rejects</code> で 後場寄り を <code>weak_not_morning</code> として指摘。

補助定数 `WEAK_ENTRY_VWAP_DIST_PCT_MAX`（1.5%）、`WEAK_VOLUME_SPIKE_RATIO_MIN`（1.5倍）、`WEAK_REBREAK_MULT`（1.002）はファイル上「WEAK 時の追加厳格化」用として定義されているが、`_quality_rejects` 主経路では別セットの条件が中心（[9. 設計上の注意](#) の項番4も参照）。

6.6 後場エントリー厳格化（既定値・`afternoon_strict` で上書き可）

定数名	既定値	意味
<code>AFTERNOON_ENTRY_STRICT_VOLUME_SPIKE_RATIO_MIN</code>	2.0	累計出来高 / 5日平均 が 2.0倍以上（後場 <code>strict</code> 時）。
<code>AFTERNOON_ENTRY_STRICT_VWAP_DIST_PCT_MAX</code>	1.0	VWAP 乖離率が 1.0%超 なら高値掴み寄りで除外（後場）。
<code>AFTERNOON_ENTRY_STRICT_REBREAK_MULT</code>	1.0015	価格 ≥ 直近5分高値 × 1.0015 の「強い上抜け」を要求。

プリセット `replay_aggressive.json` 等ではより緩い `volume_spike_ratio_min` / `vwap_dist_pct_max` / `rebreak_mult` が JSON 側に入る。

6.7 Replay：ポジション解消・ADD・その他

項目	値	意味
部分利確（トレーリング）	+1.0%	<code>signal_price × 1.01</code> 到達で部分利確フラグ（その後 VWAP 割れ / 直近5分安値割れで手仕舞い）。

ADD1 利確幅	+2.5%	tp_pct = 0.025（固定決済スタイル）。
ADD2 利確幅	+1.5%	tp_pct = 0.015。
ADD の VWAP 乖離禁止	3.0%超	乖離率 > 3% なら ADD 不可（コード内リテラル）。
ADD の直近5分上昇禁止	2.0%超	5分上昇率 > 2% なら ADD 不可。
ADD 最大回数	2 / 銘柄・日	同一日内。
ADD 間隔	5分	前回 ADD からの経過。
ADD 禁止時刻	14:30 以降	JST で ADD ロジックを止める。
CROSSED_FALSE_STREAK_TO_COUNT	20	Replay の集計用：crossed が偽が続く件数のカウント閾値。
daily_loss_stop（既定）	OFF、閾値 例 50,000 円/100株	risk_controls.daily_loss_stop で有効化。当日累積損が -閾値 以下で新規停止。

6.8 朝スクリーニング (--morning-screen)

項目	値	意味
最低出来高（除外）	100,000 未満除外	監視本番の 30 万株より緩い（候補の幅を広げる）。
前日比	マイナス除外	プラスの銘柄だけスコア対象。
前日比 +1～5%	+2 点	スコアリング。
前日比 +5～8%	+1 点	
前日比 +8%以上	-2 点	急騰注意。
出来高 30 万+	+1 点	
出来高 $\geq$ 5日平均 $\times$ 1.5	+2 点	
価格 > VWAP	+2 点	
価格 > MA25	+1 点	
価格 $\geq$ 当日高値 $\times$ 0.98	+2 点	
当日値幅（前日終値比） $\geq$ 1%	+1 点	

6.9 entry_filters (config) の典型しきい値

`_default_replay_configs_dicts` および `_apply_replay_config_to_flags` のデフォルト例（`enabled` が `false` の項目は無効が基本）。

キー	<code>exclude_above</code> 既定	有効時の意味（概要）
<code>rsi</code>	75.0	RSI がこの値 超 なら集計対象外（ <code>ENTRY_FILTER_RSI</code> ）。
<code>vwap_distance_pct</code>	2.0	乖離率の 絶対値 が 2%超 なら除外（実装は <code>abs(vwap_dist)</code> と比較）。
<code>atr_pct</code>	4.0	ATR% が 4%超 なら除外。

6.10 キャッシュ TTL（判定精度と負荷のトレードオフ）

定数名	秒	用途
<code>VOL_AVG5_CACHE_TTL_SEC</code>	600	5日平均出来高。
<code>VWAP_CACHE_TTL_SEC</code>	300	日中 VWAP。
<code>INTRADAY_SERIES_CACHE_TTL_SEC</code>	20	1分足系列（高値・終値・出来高）。
<code>MA25_CACHE_TTL_SEC</code>	600	25日移動平均。

6.11 Replay config — `regime_filters`（任意）

`_apply_replay_config_to_flags` が読む JSON キー（すべて 省略可・既定はフィルタ無効）。

キー	型・既定	意味
<code>disable_morning_weak</code>	bool, false	true のとき前場の「明確な弱材料」局面でシグナルを集計対象外に（上記 §5.6）。
<code>disable_rising_ratio_lt50</code>	bool, false	true かつ上昇銘柄割合 50%未満 でスキップ。
<code>disable_topix_weak</code>	bool, false	true かつ TOPIX 弱い（閾値以下または <code>TOPIX_WEAK</code> 理由）でスキップ。
<code>topix_weak_threshold_pct</code>	number または省略	<code>TOPIX_WEAK</code> の上限（%） および <code>disable_topix_weak</code> 判定に使用。省略時は <code>WEAK_TOPIX_CHG_PCT_MAX</code> （−0.5）と同じ。

6.12 Replay config — `signal_filters`（任意）

キー	型・既定	意味

disable_gap_ge_pct	bool, false	true のとき、始値ギャップ（前日終値比）が gap_ge_threshold_pct（既定 3.0%）以上 ならシグナルを集計対象外。
gap_ge_threshold_pct	number, 3.0	ギャップ%のしきい値。
disable_vwap_distance_ge_pct	bool, false	true のとき、VWAP 乖離率 $\geq$ vwap_distance_ge_threshold_pct（既定 1.5%） なら集計対象外（上方向の「追い過ぎ」抑制）。
vwap_distance_ge_threshold_pct	number, 1.5	上記のしきい値（%）。
disable_entry_after_hhmm	bool, false	true のとき、シグナル時刻が entry_after_hhmm 以降（JST） なら集計対象外。
entry_after_hhmm	string, "10:30"	例: "10:30"。

命名の注意: キー名は `disable_*` だが、値が `true` のとき フィルタが掛かり 該当シグナルは `excluded_from_eval` になる（「disable = その特徴を無効化するのではなく、その条件のエントリーを止める」意味合いに近い）。

7. 環境変数・外部連携

yahoo_kabu_watch.py

- DISCORD_WEBHOOK_URL — Webhook 通知
- ALERT_CHANNEL_ID + DISCORD_TOKEN（旧 DISCORD_BOT_TOKEN 互換） — Bot 投稿

discord_issue_bot.py

- DISCORD_TOKEN, GITHUB_TOKEN, DISCORD_WEBHOOK_URL（必須）
- CONTROL_CHANNEL_ID, ALERT_CHANNEL_ID（任意）

8. 依存関係・実行

- Python 3.10+ 想定、requests 必須。Issue Bot は discord.py 等（requirements.txt に従う）。

```
python yahoo_kabu_watch.py
python yahoo_kabu_watch.py --morning-screen
python yahoo_kabu_watch.py --replay --replay-config configs/replay_safe.json
python yahoo_kabu_watch.py --intraday-1m-cache-report-only
python yahoo_kabu_watch.py --vwap-distance-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --daily-loss-stop-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --regime-filter-sweep
```



```
python yahoo_kabu_watch.py --topix-weak-threshold-sweep
python yahoo_kabu_watch.py --signal-filter-sweep
```

一括比較系は内部で `random_apr × N` と `random_60d × N` (N は多くの sweep で 10、`--regime-filter-sweep` / `--signal-filter-sweep` は `--replay-repeat` 未指定時のみ 10、指定時はその整数) を連続実行し、`results/<sweep名>_<時刻>/sweep_summary.txt` にまとめる。再現性が必要なら `--replay-seed` を併用する。

9. 設計上の注意

1. 実時間の候補条件と Replay の候補条件は完全一致しない (Replay は「出来高増加必須」「Entry 接近率」まで要求しないブロックがある)。検証結果と実アラートの差に注意すること。
2. 地合い NORMAL/WEAK/CRASH は Replay 中心であり、実時間メインループには組み込まれていない。
3. 非公式 API 依存のため、欠損フィールド・レート制限への耐性が運用上重要。
4. ファイル先頭の `WEAK_ENTRY_*` 等は意図としての定数が残る一方、現行の `_quality_rejects` 経路では WEAK 時は RSI/ATR/前場限定などが中心である。
5. `regime_filters` / `signal_filters` のキー名 `disable_*` は直感と逆に感じることもある。`true` = その条件でシグナルを除外 (集計対象外) という意味で読む (詳細は § 6.11・§ 6.12)。

TODO / ロードマップ

TODO は設計仕様書とは別ファイルで管理する。

- docs/TODO.md

改訂履歴

日付	内容
2026-05-09	初版 (コードベースに基づく設計仕様の文書化)
2026-05-09	今後のTODO (参考) を追記
2026-05-09	TODOランキングと戦略評価メモを追記
2026-05-09	§ 6「売買判断指標の数値と説明」を追加 (定数・朝スクリ・Replay 専用指標)。章番号繰り下げ (環境変数= § 7~)。
2026-05-09	現行コードに合わせ更新: <code>regime_filters</code> / <code>signal_filters</code> 、 <code>TOPIX_WEAK</code> 可変閾値、各種 sweep CLI・出力パス、§ 5.6 の ENTRY 前ゲート説明。